

Documento de Requerimientos Técnicos (TRD)

Proyecto: PREVIA (Fase 1 - Entregable Base)

Tipo de Sistema: Ecosistema IoT Predictivo y Dashboard Reactivo

1. Resumen del Sistema

PREVIA es una plataforma de software diseñada para predecir y prevenir riesgos de infestación de plagas en establecimientos comerciales. El sistema ingesta datos climáticos externos y métricas ambientales internas simuladas, las procesa a través de un motor de reglas, y emite el resultado visualmente mediante un Mapa de Calor interactivo en tiempo real y alertas operativas ("Nudges") enviadas a dispositivos móviles.

2. Arquitectura Tecnológica

El sistema operará bajo una arquitectura de servicio monolítico, compuesta por tres capas principales:

1. **Capa de Orquestación e Ingesta:** n8n (Automatización y simulación de flujos IoT).
2. **Capa de Procesamiento Lógico:** Python + FastAPI (Motor predictivo y API REST).
3. **Capa de Presentación:** React.js (Dashboard web y renderizado de SVG dinámico).

3. Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF-01: Simulación e Ingesta de Datos (IoT Virtual)**
 - El sistema debe ejecutar un proceso en segundo plano (Cron Job) que dispare eventos de lectura de datos cada N segundos.
 - Debe consumir la API externa de OpenWeather (o similar) para obtener variables meteorológicas reales de la ubicación.
 - Debe generar datos aleatorios controlados para simular al menos dos variables internas (Temperatura y Humedad) en al menos dos "Zonas" del establecimiento.
- **RF-02: Motor de Evaluación de Riesgos**
 - La API debe exponer un endpoint HTTP POST capaz de recibir la carga de datos del RF-01.
 - Debe procesar las variables a través de un árbol de decisiones o motor de reglas para determinar un "Nivel de Riesgo" (Ej. Bajo, Medio, Alto, Crítico) por zona.

- **RF-03: Renderizado de Mapa de Calor Dinámico**
 - El frontend web debe cargar un plano arquitectónico en formato SVG del establecimiento.
 - Las distintas zonas del SVG deben estar correctamente identificadas (mediante atributos id).
 - La interfaz debe actualizar en tiempo real el color de relleno (fill) de cada zona basándose en la respuesta del RF-02 (Ej. Verde = Seguro, Rojo = Peligro).
- **RF-04: Despacho de Nudge-Alerts (Notificaciones)**
 - Cuando el motor detecte un Nivel de Riesgo igual o superior a "ALTO", el sistema debe disparar un webhook saliente.
 - El orquestador debe capturar este webhook y rutear el mensaje de alerta hacia una plataforma de mensajería de terceros (Telegram, Slack o Email) hacia el usuario final.

4. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01: Rendimiento y Latencia:** Para efectos de la demostración (MVP), el ciclo de procesamiento completo (desde la inyección de datos n8n hasta la actualización del mapa SVG) no debe exceder los 2000 milisegundos (2 segundos).
- **RNF-02: Disponibilidad de Interfaz:** La interfaz de React no debe requerir recargas manuales (refresh) del navegador para reflejar los cambios de estado.
- **RNF-03: Despliegue:** Todos los componentes (n8n, FastAPI) deben estar preparados para ejecutarse en red local o contenedorizados (Docker) para evitar caídas por dependencia de la red externa del evento, a excepción de la API meteorológica.

5. Especificación de Interfaces (Contratos de Datos / API)

La comunicación entre capas se realizará bajo el estándar REST utilizando formato JSON.

Contrato 1: Ingesta (n8n a FastAPI)

Endpoint: POST /api/v1/evaluate-risk

Cuerpo de la Petición (Payload):

```
{
  "timestamp": "2026-06-05T10:00:00Z",
  "clima_exterior": {
    "temperatura_c": 22.5,
    "humedad_pct": 85
  },
}
```

```
"sensores_internos": [  
  {  
    "zona_id": "cocina_principal",  
    "temp_c": 30.1,  
    "hum_pct": 65  
  },  
  {  
    "zona_id": "almacen_seco",  
    "temp_c": 24.0,  
    "hum_pct": 50  
  }  
]
```

Contrato 2: Alerta Externa (FastAPI a n8n Webhook)

Endpoint: POST {URL_DEL_WEBHOOK_DE_N8N}

Condición: Solo se dispara si riesgo es ALTO o CRÍTICO.

Cuerpo de la Petición (Payload):

```
{  
  "alerta_id": "PRV-092",  
  "zona_id": "almacen_seco",  
  "nivel_riesgo": "CRÍTICO",  
  "accion_nudge": "Baja la temperatura a 18°C inmediatamente. Riesgo de anidación por  
humedad externa.",  
  "timestamp": "2026-06-05T10:00:01Z"  
}
```

Contrato 3: Actualización UI (FastAPI a React)

Cuerpo de Respuesta Esperado:

```
{  
  "mapa_estado": [  
    {  
      "zona_id": "cocina_principal",  
      "color_hex": "#00FF00",  
      "status": "SEGURO"  
    },  
    {  
      "zona_id": "almacen_seco",  
      "color_hex": "#FF0000",  
      "status": "CRÍTICO"  
    }  
  ]  
}
```

```
}  
]  
}
```

6. Criterios de Aceptación (Definición de "Terminado")

El MVP Fase 1 se considerará exitoso y listo para el pitch únicamente si cumple la siguiente secuencia funcional en vivo:

1. Se puede alterar un valor de simulación de humedad/temperatura manualmente en el lienzo de n8n de una zona específica.
2. Al ejecutar el nodo de n8n, la petición HTTP se recibe correctamente en el servidor FastAPI.
3. El servidor calcula la regla matemática y determina que hay un riesgo inminente.
4. El componente SVG en la aplicación web de React cambia automáticamente a color rojo en la zona afectada.
5. Un dispositivo móvil del equipo recibe de forma automática un mensaje de texto (Telegram/Slack) indicando la "Nudge-Alert" con la instrucción física a seguir.